LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

MENGGUNAKAN NODE. JS

Dibuat oleh:

Nama : fika yunita

Nim : 2025573010012

Mata kuliah : praktikum algoritma dan struktur data

Dosen pengampu :

Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mengenaipenggunaan Node.js dengan baik dan tepat waktu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc** telah membimbing penulis dalam menyusun laporan ini.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Algoritma dan Struktur Data pada Program Studi Teknik Informatika. Adapun tujuan dari Menyusun laporan ini Adalah untuk memenuhi laporan praktikum serta menambah pemahaman penulis mengenai dasar-dasar penggunaan Node.js, mulai dari instalasi, pembuatan project, hingga menggunakan program sederhana menngunakan JavaScriptdi lingkungan Node.js. Dalam Menyusun laporan ini, penulis sangat menyadari atas kekurangan dalam laporan ini baik dari isi maupun struktur penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan laporan penulis. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi serta menambah wawasan bagi pembaaca dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lhokseumawe, 05 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 1
MENGGUNAKAN NODE. JS 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB 1 4
PENDAHULUAN 4
1.1 Latar belakang 4
1.2 Rumusan masalah 4
1.3 Tujuan 5
BAB II 6
LANDASAN TEORI 6
2.1 Pengertian JavaScrip 6
2.2 Fungsi dan Kegunaan JavaScript 6
2.3 Pengertian Node.js 6
2.4 Fungsi dan Kegunaan Node.js 6
BAB III 7
METODOLOGI PRAKTIKUM 7
3.1 Alat dan Bahan 7
3.2 Langkah-Langkah 8
BAB IV 18
PENUTUP 18
4.1 KESIMPULAN 18
DAFTAR PUSTAKA 19

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satu bidang yang berkembang dengan cepat adalah teknologi pemrograman, khususnya dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Bahasa pemrograman JavaScript menjadi salah satu bahasa yang paling populer digunakan karena kemudahannya serta fleksibilitasnya dalam membangun berbagai jenis aplikasi. Pada awalnya, JavaScript hanya digunakan di sisi client (frontend) untuk membuat tampilan website menjadi lebih interaktif. Namun, dengan hadirnya Node.js, JavaScript kini dapat digunakan di sisi server (backend), sehingga memungkinkan pengembang untuk menggunakan satu bahasa pemrograman yang sama dalam keseluruhan pengembangan aplikasi. Node.js merupakan sebuah runtime environment yang dibangun di atas mesin JavaScript V8 dan memungkinkan eksekusi kode JavaScript di luar browser. Dengan keunggulan seperti non-blocking I/O dan event-driven architecture, Node.js mampu menangani banyak permintaan secara efisien dan cepat. Hal ini membuat Node.js sangat cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis jaringan seperti web server, API, dan aplikasi real-time.Dalam dunia industri, penggunaan Node.js semakin meningkat karena mampu meningkatkan produktivitas pengembang serta efisiensi dalam pengembangan aplikasi. Banyak perusahaan teknologi yang memanfaatkan Node.js untuk membangun sistem mereka karena performanya yang tinggi dan skalabilitas yang baik.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Apa itu Node.js?
2. Bagaimana cara menginstal Node.js?
3. Bagaimana cara menjalankan program menggunakan Node.js?
4. Apa saja fungsi dasar dalam Node.js?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

Untuk mengetahui pengertian Node.js.

Untuk memahami cara instalasi Node.js.

Untuk mempelajari cara menjalankan program sederhana.

Untuk menambah wawasan dalam penggunaan JavaScript di sisi server.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian JavaScrip

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. JavaScript dapat dijalankan di browser maupun di server menggunakan Node.js. Bahasa ini banyak digunakan dalam pengembangan website dan aplikasi modern.

2.2 Fungsi dan Kegunaan JavaScript

JavaScript memiliki berbagai fungsi dalam pengembangan aplikasi, antara lain:

1. Membuat tampilan website menjadi interaktif.
2. Mengolah data di sisi client maupun server.
3. Mengembangkan aplikasi berbasis web.
4. Digunakan dalam pembuatan game dan aplikasi mobile.

2.3 Pengertian Node.js

Node.js adalah sebuah runtime environment yang digunakan untuk menjalankan JavaScript di sisi server. Node.js dibangun menggunakan mesin V8 dari Google Chrome sehingga mampu menjalankan kode JavaScript dengan cepat dan efisien. Dengan Node.js, pengembang dapat membuat aplikasi server-side seperti web server, API, dan aplikasi real-time.

2.4 Fungsi dan Kegunaan Node.js

Node.js memiliki berbagai fungsi dalam pengembangan aplikasi, antara lain:

1. Membuat aplikasi berbasis server (backend).
2. Mengembangkan API (Application Programming Interface).
3. Membuat aplikasi real-time seperti chat.
4. Memproses data dengan cepat dan efisien.

BAB III
METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Dalam pembuatan program ini, terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan, yaitu:

1. Perangkat Keras (Hardware)
   - Laptop atau computer
   - Keyboard dan mouse
2. Perangkat Lunak (Software)
   - Sistem operasi (Windows)
   - Node.js (untuk menjalankan JavaScript di server)
   - Visual Studio Code (sebagai text editor)
   - Git (untuk version control)
   - GitHub (untuk menyimpan project secara online)
3. Bahan
   - Script atau kode program JavaScript
   - File project (variabel.js, tipe data.js, operator.js, dll)
   - Koneksi internet (untuk upload ke GitHub)

3.2 Langkah-Langkah

1. Variabel

   Pada tahap ini dilakukan pembuatan program JavaScript menggunakan variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang dapat digunakan Kembali dalam program

```
JS 01-variabel.js U ×   JS 02-tipe data.js U   JS 03-operator.js U   JS 04-kondisional.js U
praktikum-2 > JS 01-variabel.js > ...
1  // 01-variabel.js
2  // ============================
3  // VARIABEL DAN DEKLARASI
4  // ============================
5
6  // --- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah) ---
7  let nama = 'Fika';
8  let umur = 18;
9  let kota = 'Lhokseumawe';
10
11 console.log('=== Data Mahasiswa ===');
12 console.log('Nama :', nama);
13 console.log('Umur :', umur);
14 console.log('Kota :', kota);
15
16 // --- Mengubah nilai let ---
17 umur = 19;
18 console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);
19
20 // --- Deklarasi dengan const (nilai TIDAK bisa diubah) ---
21 const jurusan = 'Teknik Informatika';
22 const tahunMasuk = 2023;
23
24 console.log('Jurusan    :', jurusan);
25 console.log('Tahun Masuk :', tahunMasuk);
26
27 // --- Coba hapus '//' di baris bawah ini, Lalu jalankan ulang ---
28 // Jurusan = 'Sistem Informasi'; // --> Ini akan enyebabkan ERROR!
```

Penjelasan:

Gambar di atas menunjukkan kode program JavaScript yang berisi deklarasi variabel menggunakan **let**. Variabel yang digunakan antara lain nama, umur, dan kota yang masing-masing menyimpan data berupa teks dan angka.

2. Tipe Data

Pada tahap ini dilakukan pembuatan program untuk memahami tipe data dalam JavaScript. Tipe data merupakan jenis nilai yang disimpan dalam variabel.

```
praktikum-2 > JS 02-tipe data.js > ...
// 02-tipe-data.js
// ====================================
// MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
// ====================================

// --- 1. STRING (teks) ---
let namaMahasiswa = 'Fika Yunita';
let programStudi  = "Teknik Informatika";

// Template literal: gunakan backtick (`) untuk menggabungkan teks & variabel
let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);  // property .length

// --- 2. NUMBER (angka) ---
let nilaiUjian  = 87;       // bilangan bulat
let ipk         = 3.75;     // bilangan desimal
let suhuKulkas  = -4;       // bilangan negatif

console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
console.log('IPK        :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);

// --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
let sudahLogin  = true;
let sudahLulus  = false;

console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
```

```
// --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
let fotoProfil = null;   // belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);

// --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

// --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);   // string
console.log('nilaiUjian    :', typeof nilaiUjian);      // number
console.log('sudahLogin    :', typeof sudahLogin);      // boolean
console.log('fotoProfil    :', typeof fotoProfil);      // object <- keanehan JS!
console.log('nomorTelepon  :', typeof nomorTelepon);    // undefined
```

Penjelasan:

Gambar di atas menunjukkan beberapa tipe data dalam JavaScript seperti string (teks), number (angka), dan boolean (true atau false).

3. Operator

Operator digunakan untuk melakukan operasi perhitungan dalam program JavaScript

praktikum-2 > JS 03-operator.js > ...

```javascript
// 03-operator.js
// ===================================
// OPERATOR JAVASCRIPT
// ===================================

// --- OPERATOR ARITMATIKA ---
let a = 17;
let b = 5;

console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);    // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);    // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);    // 85

console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);    // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);    // 2  (sisa bagi: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);  // 1419857 (17 pangkat 5)

// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5   :', 10 > 5);      // true
console.log('10 < 5   :', 10 < 5);      // false
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);    // true
console.log('10 <= 9  :', 10 <= 9);     // false

// Perbedaan == dan ===
console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5"  :', 5 == '5');   // true  (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === '5');  // false (SELALU gunakan ini)
```

```javascript
console.log('5 !== 3  :', 5 !== 3);     // true  (tidak sama dengan)

// --- OPERATOR LOGIKA ---
console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang  = false;

// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log('Makan && Uang  :', sudahMakan && punyaUang);  // false

// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log('Makan || Uang  :', sudahMakan || punyaUang);  // true

// NOT (!): membalik nilai boolean
console.log('!sudahMakan    :', !sudahMakan);               // false
console.log('!punyaUang     :', !punyaUang);                // true
```

4. Latihan 1: Kalkulator Sederhana

   Pada bagian ini dibuat program sederhana untuk melakukan perhitungan menggonakan operator

```
// LATIHAN-1
console.log("=== latihan 1 KALKULATOR SEDERHANA ===");
// Deklarasi variabel
const panjang  = 12;
const lebar    = 8;

// Hitung luas dan keliling
const luas      = panjang * lebar;
const keliling  = 2 * (panjang + lebar);

// Tampilkan hasil
console.log(`Luas persegi panjang     : ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang : ${keliling}`);

// Cek apakah luas > 100
const lebihDari100 = luas > 100;
console.log(`Apakah luas lebih dari 100? ${lebihDari100}`);
```

5. Kondisional

Kondisional merupakan percabangan dalam JavaScript yang digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Pada program ini digunakan pernyataan if untuk mengecek suatu kondisi

```
praktikum-2 > JS 04-kondisional.js > ...
// 04-kondisional.js
// ==========================================
// KONDISIONAL: if/else, switch, ternary
// ==========================================

// --- IF / ELSE IF / ELSE: Konversi nilai ke grade ---
let nilaiUjian = 78;

console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
    console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
    console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
    console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
    console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
    console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

// --- SWITCH: Cek nama hari ---
let namaHari = 'Rabu';

console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
switch (namaHari) {
    case 'Senin':
```

```
    case 'Selasa':
    case 'Rabu':
    case 'Kamis':
    case 'Jumat':
        console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
        break;
    case 'Sabtu':
    case 'Minggu':
        console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
        break;
    default:
        console.log('Nama hari tidak dikenali.');
}

// --- TERNARY OPERATOR: Cek kelulusan ---
let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';

console.log('\n=== Status Kelulusan ===');
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
```

6. Latihan 2: Konverter Musim dan Cuaca

   digunakan untuk menentukan musim dan kondisi cuaca berdasarkan input tertentu. Program ini menggunakan percabangan (if-else) untuk menentukan hasil.

```
52  console.log("=== LATIHAN 2: KONVERTER MUSIM & CUACA ===");
53  // 1. Variabel bulan
54  const bulan = 7;
55
56  // 2. Menentukan musim
57  let musim;
58
59  if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
60      musim = "Dingin";
61  } else if (bulan >= 3 && bulan <= 5) {
62      musim = "Semi";
63  } else if (bulan >= 6 && bulan <= 8) {
64      musim = "Panas";
65  } else if (bulan >= 9 && bulan <= 11) {
66      musim = "Gugur";
67  } else {
68      musim = "Bulan tidak valid";
69  }
70
71  // 3. Variabel cuaca
72  const adaAwan   = true;
73  const adaAngin  = false;
74
75  // 4. Output hasil
76  console.log(`Bulan: ${bulan}`);
77  console.log(`Musim: ${musim}`);
78  console.log(`Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);
79  console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
80  console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaAwan}`);
```

Penjelasan:

Gambar di atas menunjukkan program JavaScript yang digunakan untuk menentukan musim atau cuaca berdasarkan kondisi yang diberikan. Program menggunakan percabangan if-else untuk mengecek nilai input dan menampilkan hasil sesuai kondisi.

7. Perulangan

Perulangan (looping) merupakan proses menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Dalam JavaScript, perulangan dapat dilakukan menggunakan for, while, atau do-while.

praktikum-2 > JS 05-perulangan.js > ...

```javascript
// 05-perulangan.js
// ==============================================
// PERULANGAN: for, while, break, continue
// ==============================================

// --- FOR LOOP ---
// Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}

// --- WHILE LOOP ---
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--;  // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log('Selesai!');

// --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 === 0) {  // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
        process.stdout.write(i + ' ');  // cetak di baris yang sama
    }
}

```

```javascript
console.log('');  // pindah baris

// --- BREAK dan CONTINUE ---
console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i === 4) {
        console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
        continue;  // lewati angka 4, lanjut ke i=5
    }
    if (i === 8) {
        console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
        break;     // hentikan loop di angka 8
    }
    console.log(`Angka: ${i}`);
}
```

8. Latihan 3: Segitiga Bintang dan Deret Fibonacci

   Pada latihan ini dibuat program JavaScript yang menampilkan pola segitiga bintang dan deret Fibonacci. Program ini menggunakan konsep perulangan untuk menghasilkan output secara berulang sesuai dengan kondisi yang ditentukan.

```
praktikum-2 > JS 05-perulangan.js > ...
// LATIHAN 3
console.log("=== LATIHAN 3 SEGITIGA BINTANG DAN DERET FIBONACCI");

// ====================
// Bagian A: Segitiga Bintang
// ====================
console.log("\nSegitiga Bintang:");

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    let bintang = "";

    for (let j = 1; j <= i; j++) {
        bintang += "*";
    }

    console.log(bintang);
}

// ==============================
// Bagian B: Bilangan Prima 1 - 50
// ==============================
console.log("\nBilangan Prima (1 - 50):");

for (let i = 2; i <= 50; i++) {
    let prima = true;

    for (let j = 2; j < i; j++) {
        if (i % j === 0) {
            prima = false;
```

```
            prima = false;
            break;
        }
    }

    if (prima) {
        console.log(i);
    }
}
```

9. Tugas 1: FizzBuzz

   Pada tugas ini dibuat program FizzBuzz menggunakan JavaScript. Program ini menampilkan angka dari 1 sampai batas tertentu dengan ketentuan:

   - Jika angka habis dibagi 3 → tampil "Fizz"
   - Jika habis dibagi 5 → tampil "Buzz"
   - Jika habis dibagi 3 dan 5 → tampil "FizzBuzz"

praktikum-2 > JS Tugas-1.js > ...

```javascript
console.log("=== TUGAS 1: FizzBuzz ===");

for (let i = 1; i <= 50; i++) {
    if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");
    } else if (i % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");
    } else if (i % 5 === 0) {
        console.log("Buzz");
    } else {
        console.log(i);
    }
}
```

Penjelasan:

Gambar di atas menunjukkan hasil dari program FizzBuzz yang menampilkan angka serta teks sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan.

10. Tugas 2: Perhitungan BMI

Pada tugas ini dibuat program untuk menghitung Body Mass Index (BMI) berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Program juga menentukan kategori BMI seperti kurus, normal, atau obesitas.

```
praktikum-2 > JS Tugas-2.js > ...
console.log("=== TUGAS 2: BMI ===");

// 1. Data
const beratBadan = 68;   // kg
const tinggiBadan = 1.72; // meter

// 2. Hitung BMI
let bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// 3. Ambil 2 angka di belakang koma
let bmiFix = bmi.toFixed(2);

// 4. Tentukan kategori
let kategori;

if (bmi < 18.5) {
    kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
    kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25 && bmi <= 29.9) {
    kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
    kategori = "Obesitas (Obese)";
}

// 5. Output
console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmiFix} | Kategori: ${kategori}`);
```

Penjelasan:

Gambar di atas menunjukkan program yang menghitung nilai BMI menggunakan rumus berat badan dibagi kuadrat tinggi badan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran JavaScript menggunakan Node.js dapat membantu dalam memahami dasar-dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan.

Selain itu, melalui berbagai latihan seperti pembuatan program FizzBuzz, perhitungan BMI, konverter cuaca, serta pembuatan pola segitiga bintang dan deret Fibonacci, penulis dapat memahami bagaimana logika pemrograman diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Penggunaan Node.js memudahkan dalam menjalankan program JavaScript di luar browser, sedangkan GitHub membantu dalam menyimpan dan mengelola project secara online. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pengalaman yang bermanfaat dalam pengembangan kemampuan pemrograman dasar.

4.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Perlu adanya latihan yang lebih banyak agar pemahaman tentang JavaScript semakin meningkat.

Disarankan untuk mencoba membuat program yang lebih kompleks agar kemampuan logika semakin berkembang.

Menggunakan GitHub secara rutin untuk menyimpan dan mengelola project agar lebih terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

W3Schools. (2024). JavaScript Tutorial. Diakses dari https://www.w3schools.com/js/

W3Schools. (2024). Node.js Tutorial. Diakses dari https://www.w3schools.com/nodejs/

Node.js Foundation. (2024). Node.js Documentation. Diakses dari https://nodejs.org/

GitHub, Inc. (2024). GitHub Documentation. Diakses dari https://docs.github.com/

Mozilla Developer Network. (2024). JavaScript Guide. Diakses dari https://developer.mozilla.org/